

U8: Funciones sinusoidales y números complejos

Nota

Nom i cognoms: _____

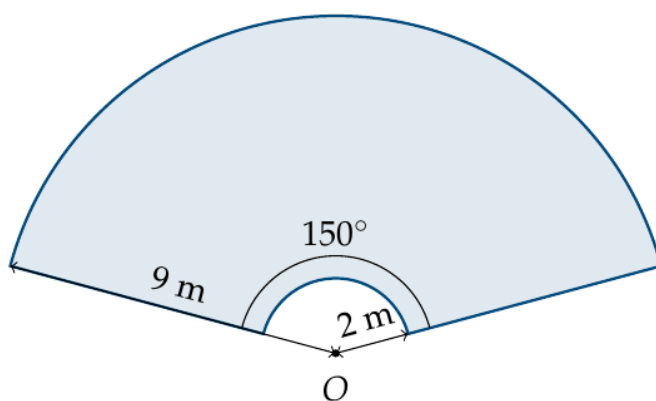
Matèria Matemàtiques AI NS Curs 2BAT Grup _____ Data 9 de setembre del 2026

Duración: 55 minutos. Se permite el uso de la calculadora gráfica. Se valorará el rigor en la justificación de los razonamientos: toda respuesta debe ir acompañada de suprocedimiento.

Bandes de qualificació

Nota	1	2	3	4	5	6	7
Punts	1-7	8-15	16-24	25-34	35-45	46-57	58-70

1. Un aspersor de riego está fijado en el punto O de un campo. El chorro alcanza una distancia máxima de 9 m y el brazo gira describiendo un ángulo de 150° . Por su propia construcción, el aspersor no riega la zona situada a menos de 2 m del punto O . (12 pts)
- Expresa el ángulo de giro en radianes, dando la respuesta exacta en función de π .
 - Halla la longitud del arco que describe el extremo del chorro.
 - Halla el área de la superficie regada.
 - Se quiere modificar el aspersor para que riegue una superficie de 150 m^2 , manteniendo el alcance de 9 m y la zona sin regar de 2 m. Halla el nuevo ángulo de giro, en radianes y en grados.



2. La profundidad del agua en la bocana de un puerto se puede modelizar mediante

(18 pts)

$$h(t) = a \sin(b(t - c)) + d,$$

donde h es la profundidad, en metros, y t el tiempo, en horas, transcurrido desde la medianoche. Un día concreto se registra una marea alta de 12,6 m a las 4:00 y la siguiente marea baja, de 5,4 m, a las 10:15.

- a) Halla los valores de a y de d , e interpreta el significado de cada uno en el contexto del problema.
- b) Halla el periodo del modelo y, a partir de él, los valores de b y de c .
- c) Halla la profundidad del agua a las 13:00.
- d) Un buque solo puede entrar en el puerto si la profundidad del agua es de al menos 11 m. Halla el intervalo de tiempo, durante las primeras 12 horas del día, en el que el buque puede entrar.
- e) Explica una limitación de este modelo si se quisiera utilizar para predecir la profundidad del agua dentro de un mes.

3. Se consideran los números complejos $z_1 = 3 - 3i$ y $z_2 = -1 + \sqrt{3}i$.

(14 pts)

- a) Escribe z_1 y z_2 en forma módulo-argumental, $r \operatorname{cis} \theta$, y en forma de Euler. Da los módulos y los argumentos de forma exacta.
- b) Halla $z_1 z_2$ y $\frac{z_1}{z_2}$ en forma módulo-argumental. Escribe además $z_1 z_2$ en forma binómica, con tres cifras significativas.
- c) Halla z_2^6 en forma binómica, justificando el procedimiento utilizado.
- d) Escribe una ecuación de segundo grado con coeficientes reales que tenga a z_2 como una de sus soluciones. Justifica la respuesta.

4. En un diagrama de Argand, el punto P_0 representa el número complejo $z_0 = 6$. Cada segundo el punto gira un ángulo de $\frac{\pi}{6}$ radianes alrededor del origen, en sentido positivo, y además su distancia al origen queda multiplicada por 0,9. Se denota por z_n el número complejo que representa la posición del punto al cabo de n segundos.

(10 pts)

- a) Escribe z_1 en forma de Euler y en forma binómica.
- b) Escribe una expresión de z_n en función de n .
- c) Halla el primer instante en el que el punto se encuentra a menos de 1 unidad del origen.
- d) Halla todos los instantes en los que el punto se encuentra sobre el semieje imaginario positivo.

5. Dos fuentes de corriente alterna de la misma frecuencia producen los voltajes, en voltios, (16 pts)

$$V_1 = 120 \sin \left(100\pi t + \frac{\pi}{6} \right), \quad V_2 = 90 \sin \left(100\pi t + \frac{2\pi}{3} \right),$$

donde t es el tiempo en segundos. Las dos fuentes se conectan de manera que el voltaje resultante es $V = V_1 + V_2$.

- a) Justifica que $V = \text{Im} \left(e^{100\pi t i} \left(120e^{\frac{\pi}{6}i} + 90e^{\frac{2\pi}{3}i} \right) \right)$.
- b) Escribe V en la forma $R \sin(100\pi t + \alpha)$, con $R > 0$ y α en radianes.
- c) Halla el periodo y la frecuencia del voltaje resultante.
- d) La segunda fuente se conecta invertida, lo que equivale a añadir π a su desfase. Halla la amplitud y el desfase del nuevo voltaje resultante y explica por qué la amplitud no ha cambiado.